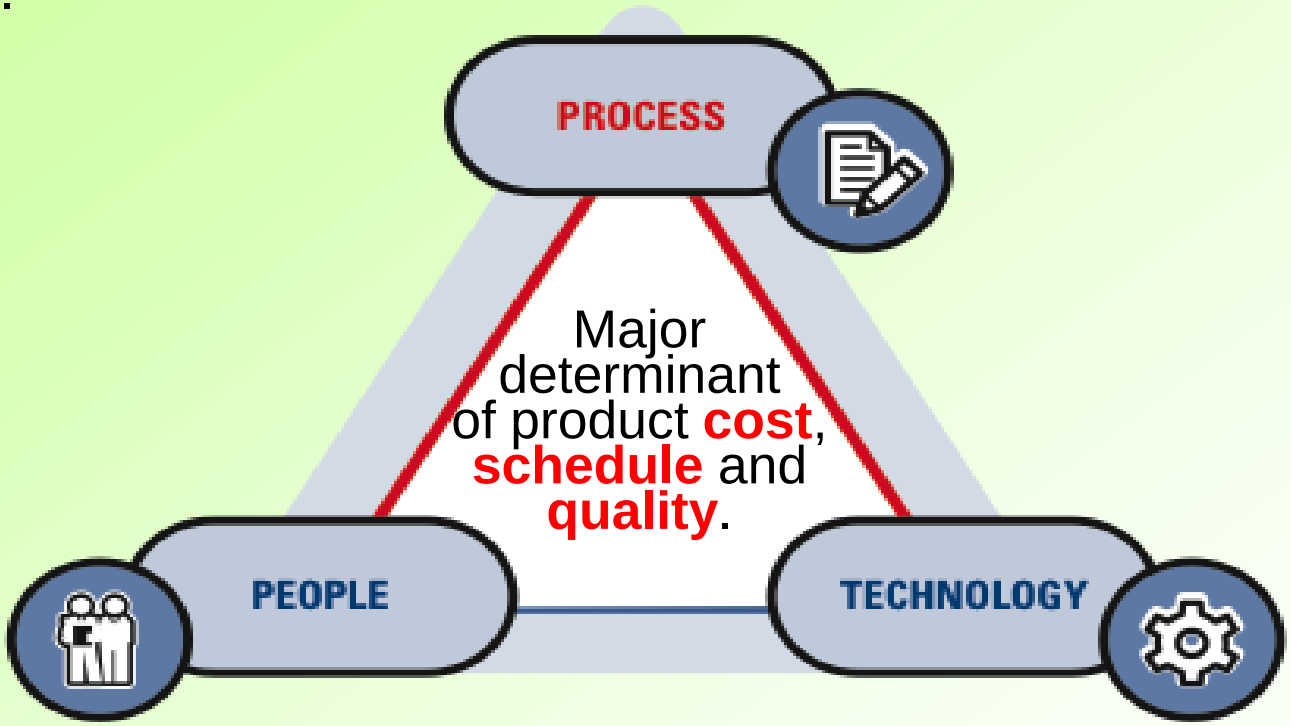
能力成熟度整合模式 CMMI-DEV V2.2

October 15, 2026

台科大資管系軟體工程與管理研究中心
黃世禎教授
Professor Sun-Jen Huang
Software Engineering and Management Lab.
Department of Information Management
National Taiwan University of Science & Technology

Quality Leverage Points

While **process** is often described as a node of the process-people-technology triad, it can also be considered the “glue” that ties the triad together.

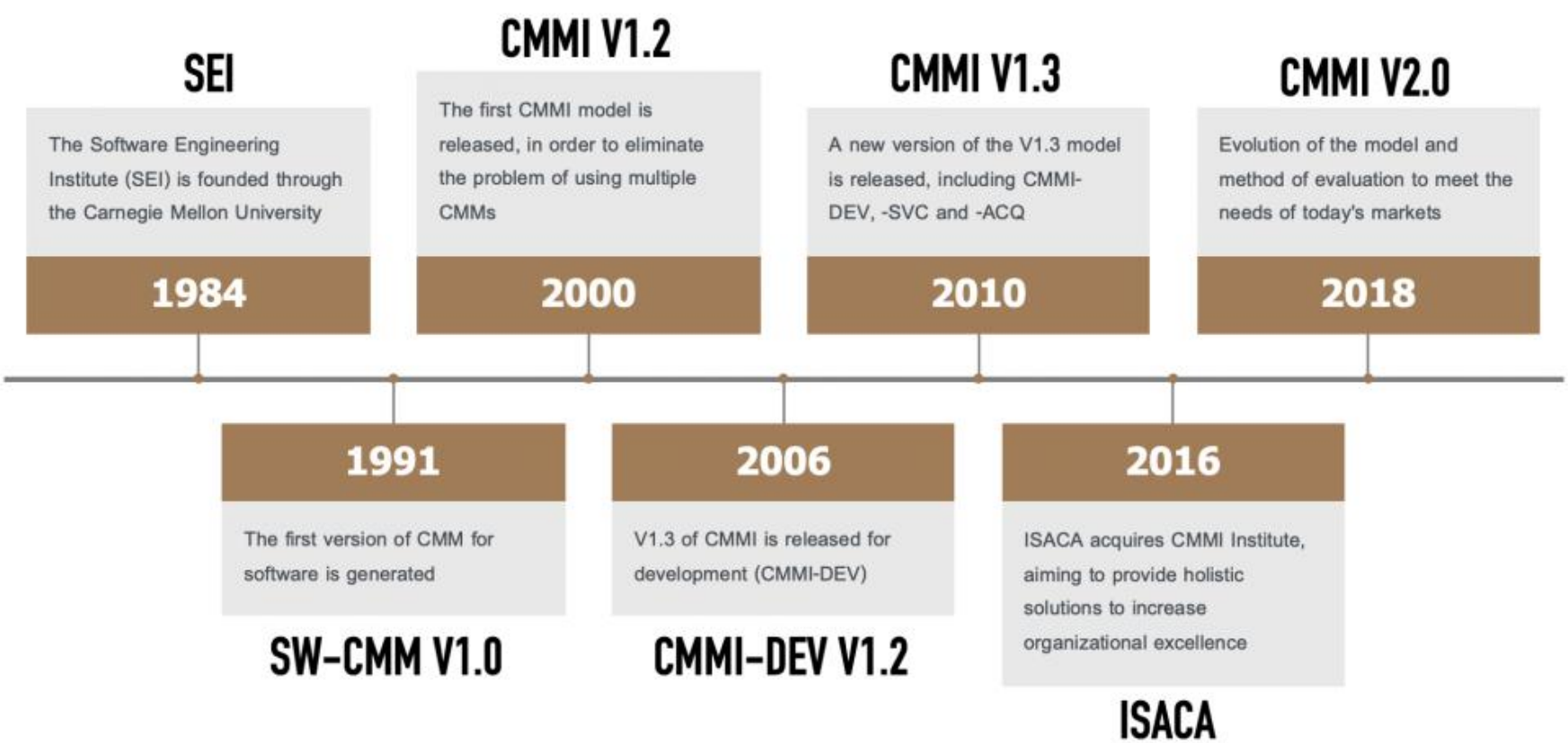


Everyone realizes the importance of having a motivated, quality work force but even our finest people cannot perform at their best when the process is not understood or operating at its best.

Why CMMI

- Software Process Maturity Certification
  組織/公司軟體流程成熟度認證
- Business Reputation as growing popularity in the market 品牌加持以提昇知名度
- Software Subcontractor Selection
  軟體委外供應商選擇
- Software Process Improvement for Process Performance and Business Competition in Quality, Cost and Time aspects
  流程改善以提昇企業品質、成本與時間競爭力

CMMI Evolution



ISACA is a global association that provides IT professionals with knowledge, credentials, training and community in audit, governance, risk, privacy and ...

https://www.isaca.org/

CMMI 2.2

- ISACA CMMI Performance Solution
  https://cmmiinstitute.com/
- CMMI-DEV 2.2
- 成熟度等級 (Maturity Level, ML)
- 實務領域 (Practice Area, PA)
  - 實務 (Practice)
  - 實務組別 (Practice Group, PG)
  - 能力等級 (Capability Level, CL)
  - 實務領域範例-需求開發與管理 (RDM)
- 模式架構
- 課程與認證
- 導入與評鑑

成熟度等級(Maturity Level)



CMMI-DEV ML1

成熟度等級 1

CMMI開發：等級1需求						
類別	實務領域	第1級	第2級	第3級	第4級	第5級
	因果分析與解決方案 (Causal Analysis and Resolution)					
核心(Core)	構型管理 (Configuration Management)	1				
	決策分析與解決方案 (Decision Analysis and Resolution)					
安全性(SAF)	安全性賦能(Enabling Safety)	2				
資訊安全(SEC)	資訊安全賦能(Enabling Security)	2				
虛擬解決方安交付賦能(EVSD)	虛擬解決方案交付賦能(Enabling Virtual Solution Delivery)	2				
核心(Core)	估算 (Estimating)	1				
核心(Core)	治理(Governance)	1				
核心(Core)	實施基礎架構 (Implementation Infrastructure)	1				
核心(Core)	管理績效與度量 (Managing Performance and Measurement)	2				
資訊安全(SEC)	管理安全威脅與弱點(Managing Security Threats and Vulnerabilities)	2				
核心(Core)	監督與控制 (Monitor and Control)	2				
	組織訓練 (Organizational Training)					
	同儕審查 (Peer Reviews)					
核心(Core)	規劃 (Planning)	2				
	流程資產發展 (Process Asset Development)					
	流程管理 (Process Management)					
核心(Core)	流程品質保證 (Process Quality Assurance)	1				
	產品整合 (Product Integration)					
核心(Core)	需求發展與管理(Requirements Development and Management)	1				
	風險與機會管理 (Risk and Opportunity Management)					
供應商協議管理(SAM)	供應商協議管理 (Supplier Agreement Management)	3				
	技術性解決方案 (Technical Solution)					
	驗證和確認 (Verification and Validation)					

總共14個PA下23個 實務

核心(Core)	CMMI-DEV ML1 所需實務領域
開發(DEV)	CMMI-DEV 特定實務領域(Domain)
安全性(SAF)	如改善目標包含安全性所需實務領域
資訊安全(SEC)	如改善目標包含資訊安全所需實務領域
虛擬解決方安交付賦能(EVSD)	如改善目標包含虛擬解決方案交付賦能需實務領域
供應商協議管理(SAM)	如改善目標包含供應商協議管理所需實務領域

實務領域 (Practice Area, PA)

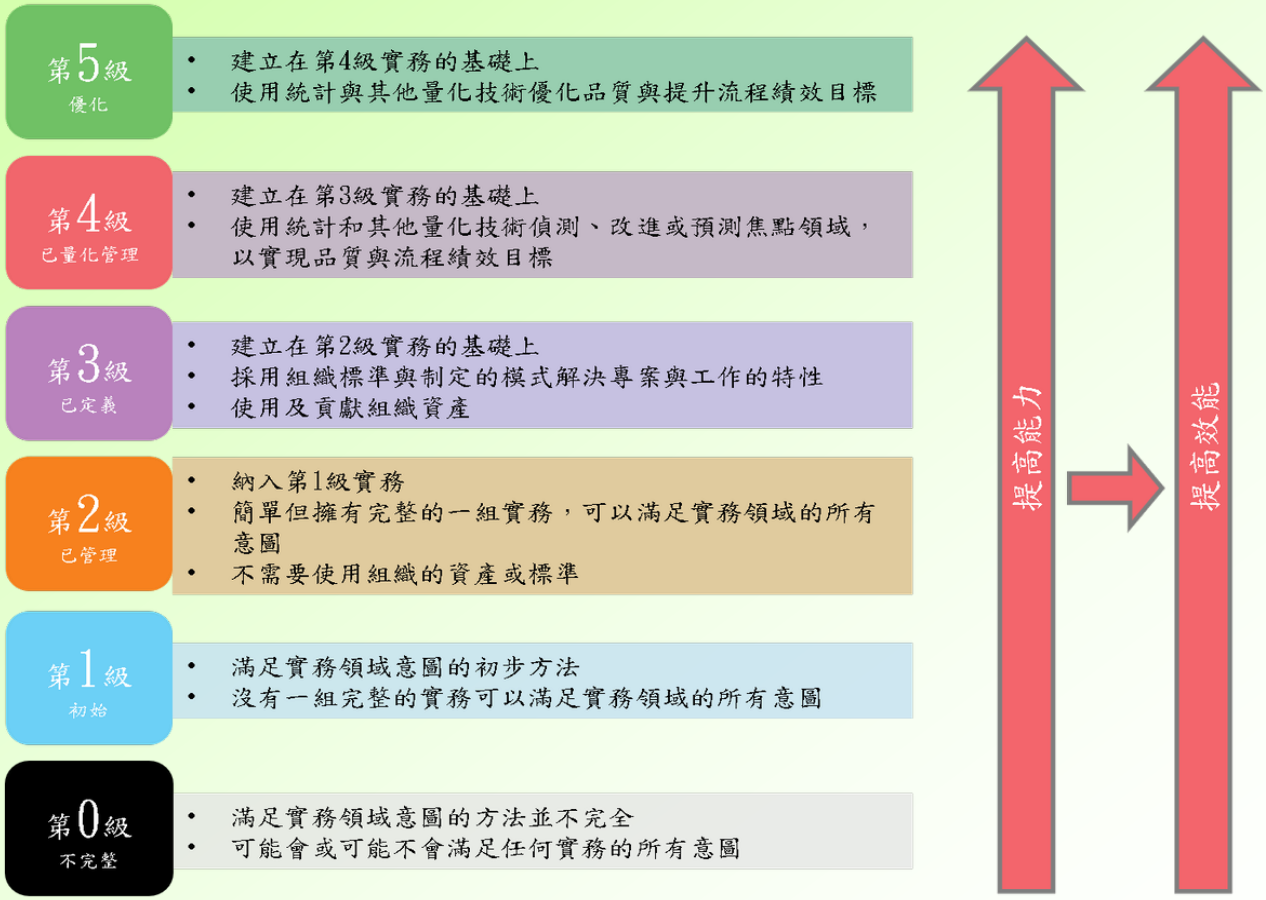
- 實務領域是由一群實務所組成，並以實務組別進行等級劃分，其共同描述達到預定義之企圖(Intent)與價值(Value)所需的關鍵活動。包含：
  - 必要PA資訊
    - 企圖(Intent)
    - 價值(Value)
    - 解釋性必要PA資訊
  - 解釋性PA資訊
    - 實務彙整：各實務群組(PG)等級下的實務
    - 其它解釋性PA資訊
    - 相關的 PA

實務 (Practice)

- 描述達到特定實務領域目的與價值的關鍵活動，包含：
  - 必要實務資訊
    - 實務陳述 (Practice Statement)
    - 價值 (Value)
    - 其它解釋性資訊
  - 解釋性實務資訊
    - 其它解釋性資訊
    - 範例作業 (Example Activities)
    - 範例工作產出 (Example Work Products)

實務組別 (Practice Group, PG)

- 在實務領域中，實務會被分類至1組持續演進的等級中，分別為第1級、第2級，以此類推，上述等級劃分能有效幫助效能提升 。
- 每一等級都是基於先前的等級進行優化精進，並增加新的功能與熟練性，進而提高能力
- PG意涵實務領域的能力等級(CL)



實務領域說明-需求開發與管理

類別	實務領域	實務領域意圖、價值與實務	
執行	需求開發與管理 RDM	企圖	引出需求、確保與利益關係人之間共識，並排列需求、計畫與工作產品
		價值	確保客戶的需求與期望被滿足
		實務	PG 1 (意涵 CL 1) RDM 1.1 記錄需求 PG 2 (意涵 CL 2) RDM 2.1 引出利益關係人的需求、期望、限制與介面或關聯 RDM 2.2 轉換利益關係人的需求、期望、限制與介面或關聯為具有優先順位的客戶需求 RDM 2.3 與需求提供者建立對需求涵蓋意涵的認知 RDM 2.4 從專案參與者取得他們可以實行需求的承諾 RDM 2.5 發展、記錄與維持需求與活動、工作產品之間的雙向回溯機制 RDM 2.6 確保計畫與活動、工作產品保持與需求的一致性 PG 3 (意涵 CL 3) RDM 3.1 發展與保持解決方案及其元件的需求更新 RDM 3.2 發展操作性概念與情境 RDM 3.3 分配需要被實行的需求 RDM 3.4 識別、發展、與保持介面與關聯的需求更新 RDM 3.5 確保需求為必要且充分 RDM 3.6 於利益關係人的需求與限制間取得平衡 RDM 3.7衡量需求以確保最終解決方案可在目標環境中依預期執行

實務說明- RDM 1.1

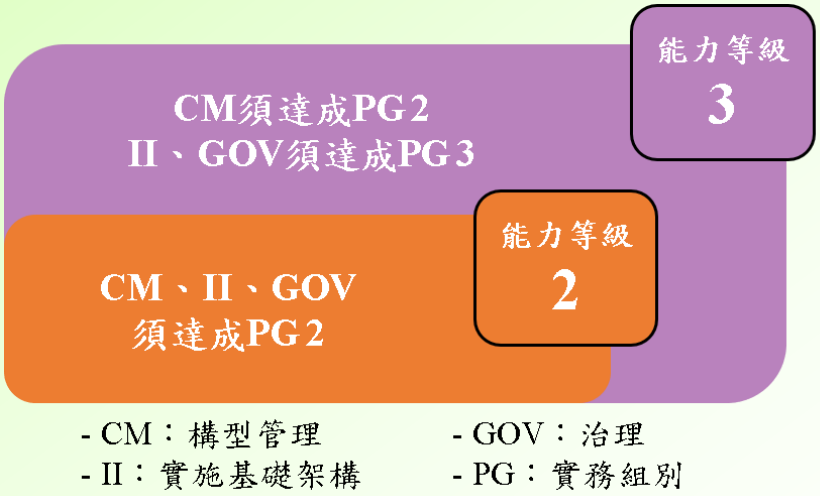
實務領域	實務陳述、價值、範例活動、範例工作產出	
需求開發與管理 RDM	實務陳述	紀錄需求
	價值	解決客戶需求與期望
	範例作業	紀錄需求
	範例作業產出	已記錄的需求，包含： • 需求清單 • 作業陳述 • 使用個案

實務說明- RDM 2.1

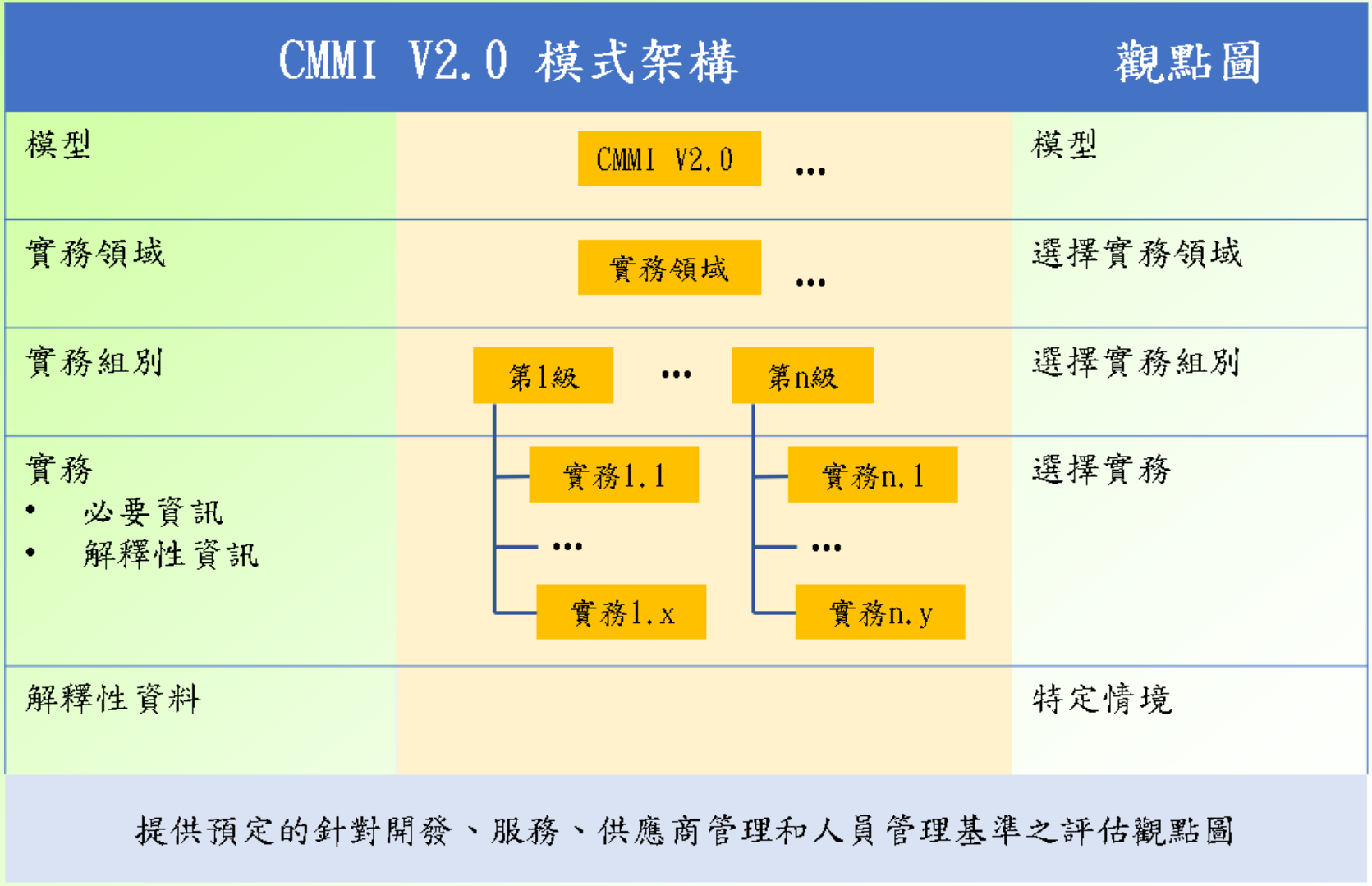
實務領域	實務陳述、價值、範例活動、範例工作產出	
需求開發與管理 RDM	實務陳述	
	價值	
	範例作業	
	範例作業產出	

能力等級 (Capability Level, CL)

- 能力等級適用於定義各實務領域中組織績效與流程優化的達成成效
- 實務領域所能劃分的最高能力等級為第3級
- 在表示能力領域的評分中，無論是何種等級皆必須包含實施基礎架構(Implementation Infrastructure, II)、治理(Governance, GOV)兩個實務領域



CMMI 模式架構


CMMI V2.0 模式架構
觀點圖
模型
CMMI V2.0
...
模型
實務領域
實務領域
...
選擇實務領域
實務組別
第1級
...
第n級
選擇實務組別
實務
• 必要資訊
• 解釋性資訊
實務1.1
...
實務1.x
實務n.1
...
實務n.y
選擇實務
解釋性資料
特定情境
提供預定的針對開發、服務、供應商管理和人員管理基準之評估觀點圖

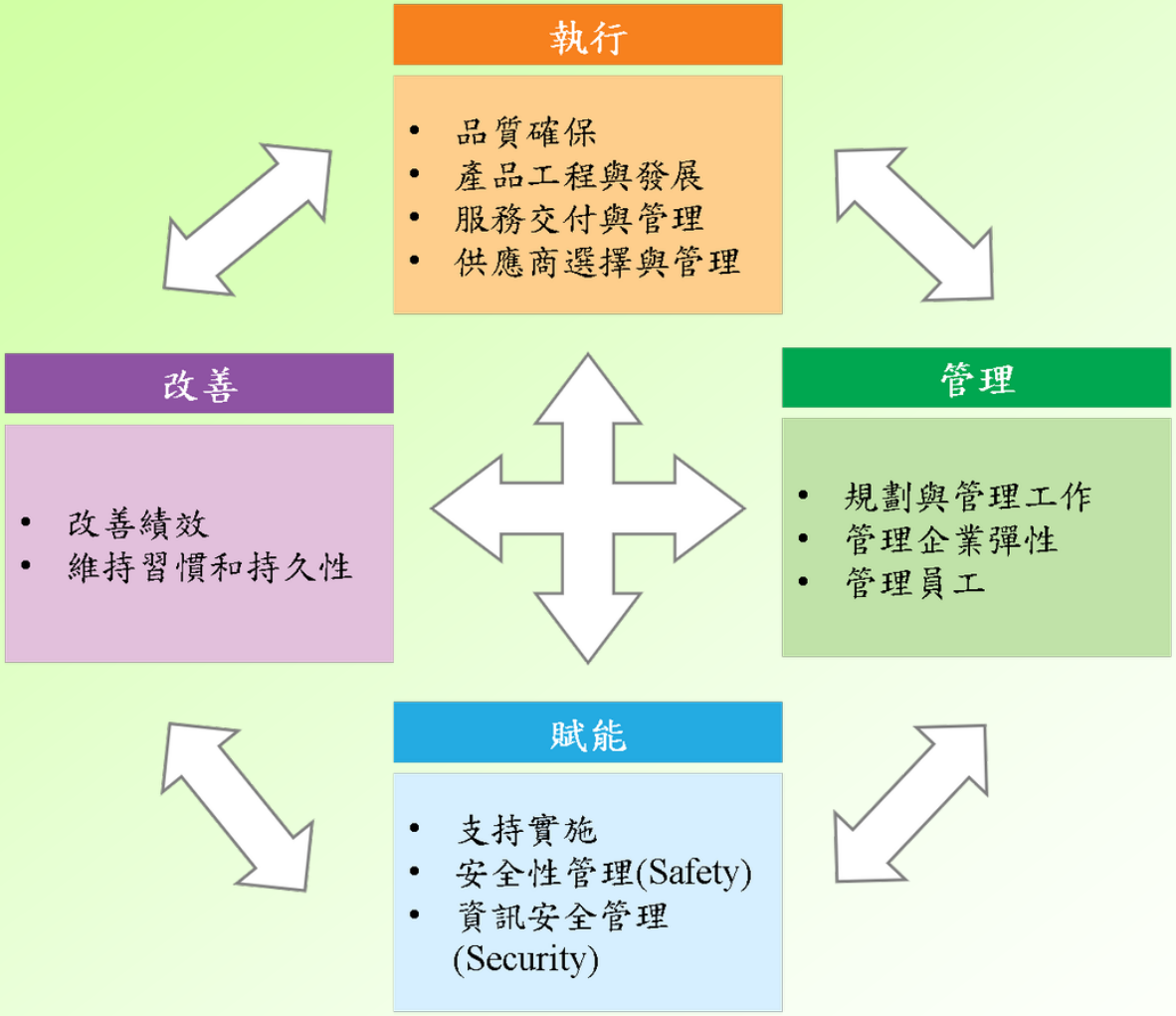
能力領域 (Capability Area, CA)

- 能力領域是由互相關聯的實務領域所組成的群集，可以提升組織與專案中技能與活動的績效。
- CMMI將能力領域分為12類，並依照能力領域類別進行分類，企業在導入CMMI時可針對其企業需求進行客製化組合。

類別(Categories for Capability Areas)

- 類別為由相關的能力領域所組成的邏輯組合或觀點圖，其用於解決企業在生產或交付解決方案時遇到的常見問題
- 類別種類：
  - 執行(Doing)：用於生產與交付高品質解決方案的能力領域
  - 管理(Managing)：用於規劃及管理解決方案實施的能力領域
  - 賦能(Enabling)：用於協助解決方案實施與交付的能力領域
  - 改善(Improving)：用於維持及提升績效的能力領域

能力領域 (Capability Area)



執行 Doing

類別	能力領域	實務領域
執行	品質確保	需求開發與管理
		流程品質保證
		驗證與確認
		同儕審查
	產品工程與發展	技術性解決方案
		產品整合
	服務交付與管理	服務交付管理
		策略服務管理
	供應商選擇與管理	供應商資源選擇
		供應商協議管理

管理 Managing

類別	能力領域	實務領域
管理	規劃與管理工作	估算
		規劃
		監督與控制
	管理企業彈性	風險與機會管理
		事故解決方案與預防
		連續性
	管理員工	組織訓練
		補償與獎勵（尚未發布）
		人員配備與員工管理（尚未發布）
		職涯與能力發展（尚未發布）
		工作組別賦能

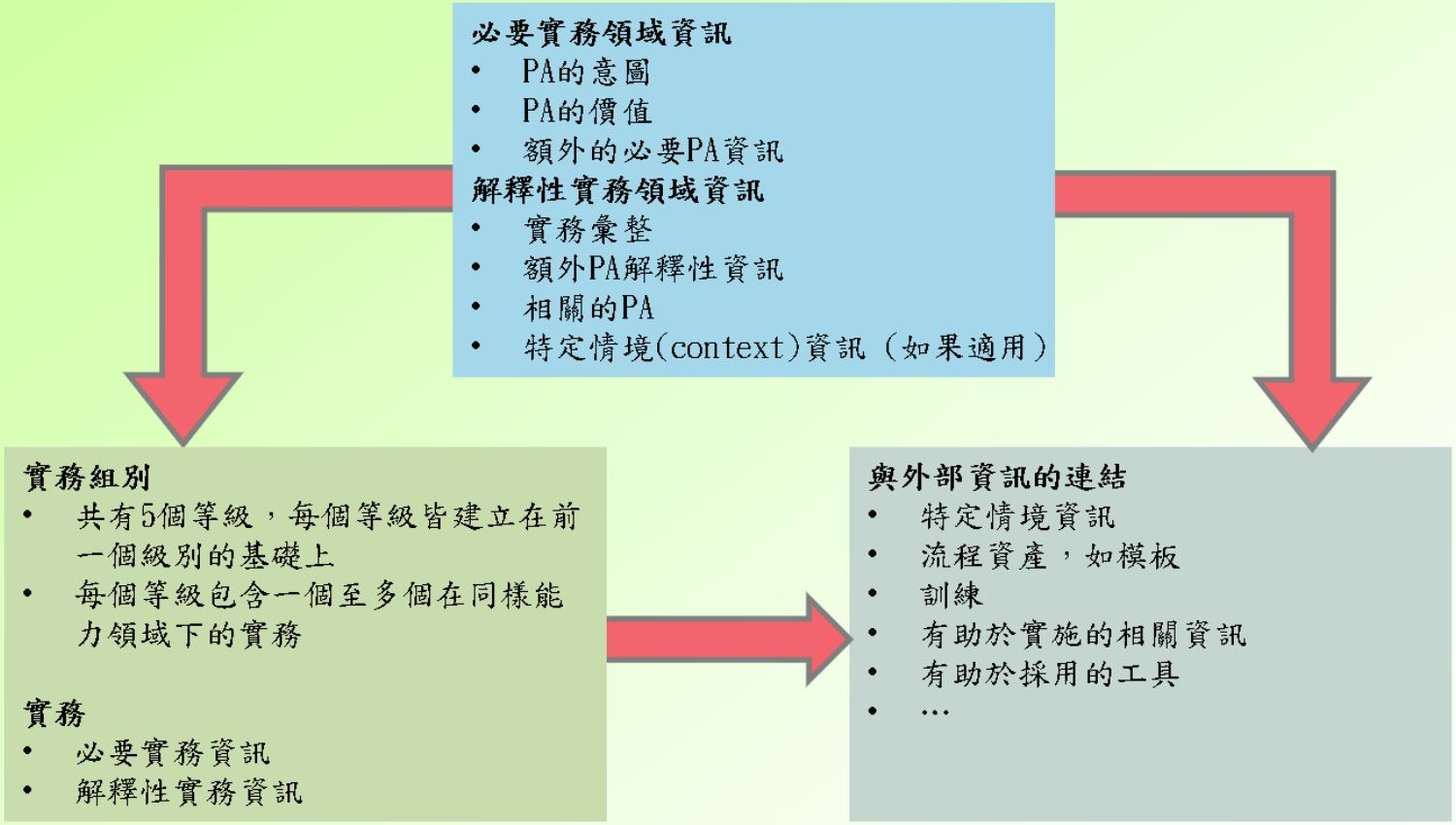
賦能 Enabling

類別	能力領域	實務領域
賦能	支持實施	因果分析與解決方案
		決策分析與解決方案
		構型管理
		溝通與協同合作（尚未發布）
	安全性管理	安全性管理與規劃（尚未發布）
		安全性確保（尚未發布）
	資訊安全管理	資訊安全管理與規劃（尚未發布）
		安全解決方案發展（尚未發布）
		安全威脅與弱點管理（尚未發布）
		供應商安全管理（尚未發布）
		工作安全規劃與支持（尚未發布）

改善 Improving

類別	能力領域	實務領域
改善	改善績效	流程管理
		流程資產發展
		管理績效與度量
	維持習慣與持久性	治理
		實施基礎架構

實務領域組織


必要實務領域資訊
• PA的意圖
• PA的價值
• 額外的必要PA資訊
解釋性實務領域資訊
• 實務彙整
• 額外PA解釋性資訊
• 相關的PA
• 特定情境(context)資訊（如果適用）
實務組別
• 共有5個等級，每個等級皆建立在前一個級別的基礎上
• 每個等級包含一個至多個在同樣能力領域下的實務
實務
• 必要實務資訊
• 解釋性實務資訊
與外部資訊的連結
• 特定情境資訊
• 流程資產，如模板
• 訓練
• 有助於實施的相關資訊
• 有助於採用的工具
• …

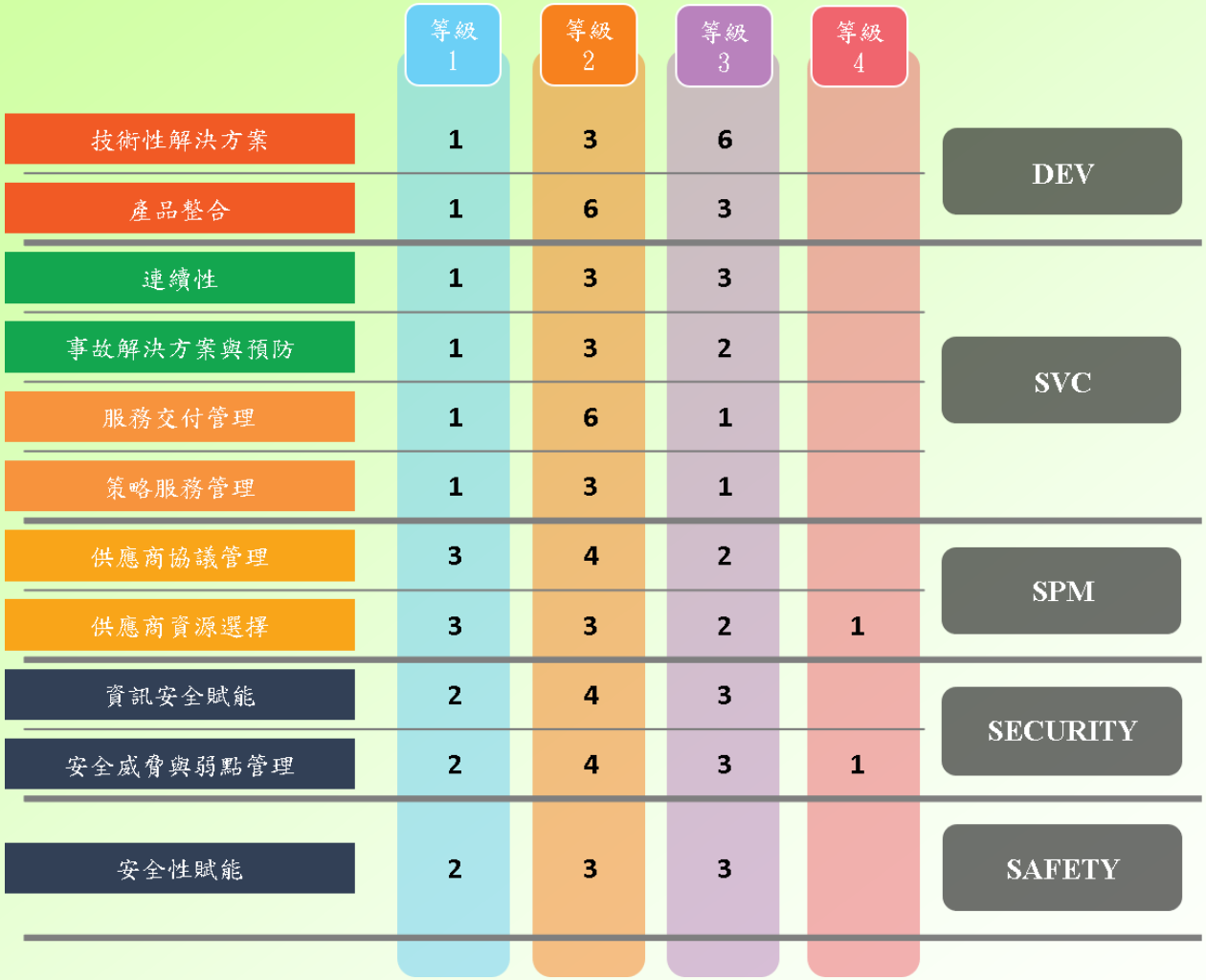
模式觀點圖 (Model View)

- CMMI Development(CMMI-DEV)：以 CMMI-DEV V1.3為基礎進行優化，用於提升產品與服務開發的能力與流程
- CMMI Service(CMMI-SVC)：以CMMI-SVC V1.3為基礎進行優化，用於提升更優異之服務提供的能力與流程
- CMMI Supplier Management(CMMI-SPM)：根據CMMI-ACQ V1.3為基礎進行優化，用於提升供應鏈優化的流程與績效。
- CMMI People Management (CMMI-PPL)：根據People CMM V2進行優化，用於提升人員管理的流程與績效。

核心實務領域(Core Practices)

核心實務領域	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	等級 5
估算	1	3	2		
規劃	2	8	4	1	
監督與控制	2	4	4		
供應商協議管理	2	2	3		
因果分析與解決方案	1	2	5	2	1
決策分析與解決方案	2	5	1		
構型管理	1	6			
管理績效與度量	2	6	6	5	3
流程管理	3	2	6	1	
流程資產發展	1	3	7		
需求開發與管理	1	6	7		
流程品質保證	1	4	1		
驗證與確認	2	3	2		
同儕審查	1	4	1		
風險與機會管理	1	2	5		
組織訓練	1	2	6		
治理	1	4	2	1	
實施基礎架構	1	2	3		

特殊實務領域 (Domain Practices)



CMMI-DEV 2.2 ML1

ML 1				
	實務領域	能力領域	類別	實務數量
執行(Doing)	流程品質保證	品質確保	核心(Core)	1
	需求發展與管理	品質確保	核心(Core)	1
	供應商協議管理	供應商選擇與管理	供應商協議管理(SAM)	3
管理(Managing)	虛擬解決方案交付賦能	管理員工	虛擬解決方安交付賦能(EVSD)	2
	估算	規劃與管理工作	核心(Core)	1
	規劃	規劃與管理工作	核心(Core)	2
	監督與控制	規劃與管理工作	核心(Core)	2
賦能(Enabling)	安全性賦能	管理安全性與資訊案全	安全性(SAF)	2
	資訊安全賦能	管理安全性與資訊案全	資訊安全(SEC)	2
	管理安全威脅與弱點	管理安全性與資訊案全	資訊安全(SEC)	2
	構型管理	支持實施	核心(Core)	1
改善(Improving)	管理績效與度量	改善績效	核心(Core)	2
	治理	維持習慣和持久性	核心(Core)	1
	實施基礎架構	維持習慣和持久性	核心(Core)	1

總共23個實務

CMMI-DEV ML1

成熟度等級 1

CMMI開發：等級1需求						
類別	實務領域	第1級	第2級	第3級	第4級	第5級
	因果分析與解決方案 (Causal Analysis and Resolution)					
核心(Core)	構型管理 (Configuration Management)	1				
	決策分析與解決方案 (Decision Analysis and Resolution)					
安全性(SAF)	安全性賦能(Enabling Safety)	2				
資訊安全(SEC)	資訊安全賦能(Enabling Security)	2				
虛擬解決方安交付賦能(EVSD)	虛擬解決方案交付賦能(Enabling Virtual Solution Delivery)	2				
核心(Core)	估算 (Estimating)	1				
核心(Core)	治理(Governance)	1				
核心(Core)	實施基礎架構 (Implementation Infrastructure)	1				
核心(Core)	管理績效與度量 (Managing Performance and Measurement)	2				
資訊安全(SEC)	管理安全威脅與弱點(Managing Security Threats and Vulnerabilities)	2				
核心(Core)	監督與控制 (Monitor and Control)	2				
	組織訓練 (Organizational Training)					
	同儕審查 (Peer Reviews)					
核心(Core)	規劃 (Planning)	2				
	流程資產發展 (Process Asset Development)					
	流程管理 (Process Management)					
核心(Core)	流程品質保證 (Process Quality Assurance)	1				
	產品整合 (Product Integration)					
核心(Core)	需求發展與管理(Requirements Development and Management)	1				
	風險與機會管理 (Risk and Opportunity Management)					
供應商協議管理(SAM)	供應商協議管理 (Supplier Agreement Management)	3				
	技術性解決方案 (Technical Solution)					
	驗證和確認 (Verification and Validation)					

總共14個PA下23個 實務

核心(Core)	CMMI-DEV ML1 所需實務領域
開發(DEV)	CMMI-DEV 特定實務領域(Domain)
安全性(SAF)	如改善目標包含安全性所需實務領域
資訊安全(SEC)	如改善目標包含資訊安全所需實務領域
虛擬解決方安交付賦能(EVSD)	如改善目標包含虛擬解決方案交付賦能需實務領域
供應商協議管理(SAM)	如改善目標包含供應商協議管理所需實務領域

CMMI-DEV 2.2 ML2

ML 2				
	實務領域	能力領域	類別	實務數量
執行(Doing)	流程品質保證	品質確保	核心(Core)	5
	需求發展與管理	品質確保	核心(Core)	7
	供應商協議管理	供應商選擇與管理	供應商協議管理(SAM)	7
管理(Managing)	虛擬解決方案交付賦能	管理員工	虛擬解決方安交付賦能(EVSD)	4
	估算	規劃與管理工作	核心(Core)	4
	規劃	規劃與管理工作	核心(Core)	10
	監督與控制	規劃與管理工作	核心(Core)	6
賦能(Enabling)	安全性賦能	管理安全性與資訊案全	安全性(SAF)	5
	資訊安全賦能	管理安全性與資訊案全	資訊安全(SEC)	6
	管理安全威脅與弱點	管理安全性與資訊案全	資訊安全(SEC)	6
	構型管理	支持實施	核心(Core)	7
改善(Improving)	管理績效與度量	改善績效	核心(Core)	8
	治理	維持習慣和持久性	核心(Core)	5
	實施基礎架構	維持習慣和持久性	核心(Core)	3

總共83個 實務

CMMI-DEV ML2

成熟度等級 **2**

CMMI開發：等級2需求

類別	實務領域	第1級	第2級	第3級	第4級	第5級
	因果分析與解決方案 (Causal Analysis and Resolution)					
核心(Core)	構型管理 (Configuration Management)	1	6			
	決策分析與解決方案 (Decision Analysis and Resolution)					
安全性(SAF)	安全性賦能(Enabling Safety)	2	3			
資訊安全(SEC)	資訊安全賦能(Enabling Security)	2	4			
虛擬解決方安交付賦能(EVSD)	虛擬解決方案交付賦能(Enabling Virtual Solution Delivery)	2	2			
核心(Core)	估算 (Estimating)	1	3			
核心(Core)	治理(Governance)	1	4			
核心(Core)	實施基礎架構 (Implementation Infrastructure)	1	2			
核心(Core)	管理績效與度量 (Managing Performance and Measurement)	2	6			
資訊安全(SEC)	管理安全威脅與弱點(Managing Security Threats and Vulnerabilities)	2	4			
核心(Core)	監督與控制 (Monitor and Control)	2	4			
	組織訓練 (Organizational Training)					
	同儕審查 (Peer Reviews)					
核心(Core)	規劃 (Planning)	2	8			
	流程資產發展 (Process Asset Development)					
	流程管理 (Process Management)					
核心(Core)	流程品質保證 (Process Quality Assurance)	1	4			
	產品整合 (Product Integration)					
核心(Core)	需求發展與管理(Requirements Development and Management)	1	6			
	風險與機會管理 (Risk and Opportunity Management)					
供應商協議管理(SAM)	供應商協議管理 (Supplier Agreement Management)	3	4			
	技術性解決方案 (Technical Solution)					
	驗證和確認 (Verification and Validation)					

總共14個PA下83個 實務

核心(Core)	CMMI-DEV ML1 所需實務領域
開發(DEV)	CMMI-DEV 特定實務領域(Domain)
安全性(SAF)	如改善目標包含安全性所需實務領域
資訊安全(SEC)	如改善目標包含資訊安全所需實務領域
虛擬解決方安交付賦能(EVSD)	如改善目標包含虛擬解決方案交付賦能需實務領域
供應商協議管理(SAM)	如改善目標包含供應商協議管理所需實務領域

CMMI-DEV 2.2 ML3

ML 3								
	實務領域	能力領域	類別	實務數量	實務領域	能力領域	類別	實務數量
執行 (Doing)	流程品質保證	品質確保	核心(Core)	6	產品整合	產品工程與發展	開發(DEV)	10
	需求發展與管理	品質確保	核心(Core)	14	技術性解決方案	產品工程與發展	開發(DEV)	10
	同儕審查	品質確保	核心(Core)	6	供應商協議管理	供應商選擇與管理	供應商協議管理(SAM)	9
	驗證和確認	品質確保	核心(Core)	7				
管理 (Managing)	估算	規劃與管理工作	核心(Core)	6	風險與機會管理	管理企業彈性	核心(Core)	8
	規劃	規劃與管理工作	核心(Core)	14	組織訓練	管理員工	核心(Core)	9
	監督與控制	規劃與管理工作	核心(Core)	10	虛擬解決方案交付賦能	管理員工	虛擬解決方安交付賦能(EVSD)	7
賦能 (Enabling)	安全性賦能	管理安全性與資訊案全	安全性(SAF)	8	構型管理	支持實施	核心(Core)	7
	資訊安全賦能	管理安全性與資訊案全	資訊安全(SEC)	9	因果分析與解決方案	支持實施	核心(Core)	8
	管理安全威脅與弱點	管理安全性與資訊案全	資訊安全(SEC)	9	決策分析與解決方案	支持實施	核心(Core)	8
改善 (Improving)	管理績效與度量	改善績效	核心(Core)	14	治理	維持習慣和持久性	核心(Core)	7
	流程資產發展	改善績效	核心(Core)	11	實施基礎架構	維持習慣和持久性	核心(Core)	6
	流程管理	改善績效	核心(Core)	11				

總共 24個實務領域下 214個實務

CMMI-DEV ML3

成熟度等級 3

CMMI開發：等級3需求

類別	實務領域	第1級	第2級	第3級	第4級	第5級
核心(Core)	因果分析與解決方案 (Causal Analysis and Resolution)	1	2	5		
核心(Core)	構型管理 (Configuration Management)	1	6			
核心(Core)	決策分析與解決方案 (Decision Analysis and Resolution)	2	5	1		
安全性(SAF)	安全性賦能(Enabling Safety)	2	3	3		
資訊安全(SEC)	資訊安全賦能(Enabling Security)	2	4	3		
虛擬解決方安交付賦能(EVSD)	虛擬解決方案交付賦能(Enabling Virtual Solution Delivery)	2	2	3		
核心(Core)	估算 (Estimating)	1	3	2		
核心(Core)	治理(Governance)	1	4	2		
核心(Core)	實施基礎架構 (Implementation Infrastructure)	1	2	3		
核心(Core)	管理績效與度量 (Managing Performance and Measurement)	2	6	6		
資訊安全(SEC)	管理安全威脅與弱點(Managing Security Threats and Vulnerabilities)	2	4	3		
核心(Core)	監督與控制 (Monitor and Control)	2	4	4		
核心(Core)	組織訓練 (Organizational Training)	1	2	6		
核心(Core)	同儕審查 (Peer Reviews)	1	4	1		
核心(Core)	規劃 (Planning)	2	8	4		
核心(Core)	流程資產發展 (Process Asset Development)	1	3	7		
核心(Core)	流程管理 (Process Management)	3	2	6		
核心(Core)	流程品質保證 (Process Quality Assurance)	1	4	1		
開發(DEV)	產品整合 (Product Integration)	1	6	3		
核心(Core)	需求發展與管理(Requirements Development and Management)	1	6	7		
核心(Core)	風險與機會管理 (Risk and Opportunity Management)	1	2	5		
供應商協議管理(SAM)	供應商協議管理 (Supplier Agreement Management)	3	4	2		
開發(DEV)	技術性解決方案 (Technical Solution)	1	3	6		
核心(Core)	驗證和確認 (Verification and Validation)	2	3	2		

總共 24個實務領域下 214個實務

核心(Core)	CMMI-DEV ML1 所需實務領域
開發(DEV)	CMMI-DEV 特定實務領域(Domain)
安全性(SAF)	如改善目標包含安全性所需實務領域
資訊安全(SEC)	如改善目標包含資訊安全所需實務領域
虛擬解決方安交付賦能(EVSD)	如改善目標包含虛擬解決方案交付賦能需實務領域
供應商協議管理(SAM)	如改善目標包含供應商協議管理所需實務領域

CMMI-DEV 2.2 Ml4

ML 4								
	實務領域	能力領域	類別	實務數量	實務領域	能力領域	類別	實務數量
執行 (Doing)	流程品質保證	品質確保	核心(Core)	6	產品整合	產品工程與發展	開發(DEV)	10
	需求發展與管理	品質確保	核心(Core)	14	技術性解決方案	產品工程與發展	開發(DEV)	10
	同儕審查	品質確保	核心(Core)	6	供應商協議管理	供應商選擇與管理	供應商協議管理(SAM)	10
	驗證和確認	品質確保	核心(Core)	7				
管理 (Managing)	估算	規劃與管理工作	核心(Core)	6	風險與機會管理	管理企業彈性	核心(Core)	8
	規劃	規劃與管理工作	核心(Core)	15	組織訓練	管理員工	核心(Core)	9
	監督與控制	規劃與管理工作	核心(Core)	10	虛擬解決方案交付賦能	管理員工	虛擬解決方安交付賦能(EVSD)	7
賦能 (Enabling)	安全性賦能	管理安全性與資訊案全	安全性(SAF)	8	構型管理	支持實施	核心(Core)	7
	資訊安全賦能	管理安全性與資訊案全	資訊安全(SEC)	9	因果分析與解決方案	支持實施	核心(Core)	10
	管理安全威脅與弱點	管理安全性與資訊案全	資訊安全(SEC)	10	決策分析與解決方案	支持實施	核心(Core)	8
改善 (Improving)	管理績效與度量	改善績效	核心(Core)	19	治理	維持習慣和持久性	核心(Core)	8
	流程資產發展	改善績效	核心(Core)	11	實施基礎架構	維持習慣和持久性	核心(Core)	6
	流程管理	改善績效	核心(Core)	12				

總共 24個實務領域下 226個實務

CMMI-DEV ML4

成熟度等級 **4**

CMMI開發：等級4需求						
類別	實務領域	第1級	第2級	第3級	第4級	第5級
核心(Core)	因果分析與解決方案 (Causal Analysis and Resolution)	1	2	5	2	
核心(Core)	構型管理 (Configuration Management)	1	6			
核心(Core)	決策分析與解決方案 (Decision Analysis and Resolution)	2	5	1		
安全性(SAF)	安全性賦能(Enabling Safety)	2	3	3		
資訊安全(SEC)	資訊安全賦能(Enabling Security)	2	4	3		
虛擬解決方安交付賦能(EVSD)	虛擬解決方案交付賦能(Enabling Virtual Solution Delivery)	2	2	3		
核心(Core)	估算 (Estimating)	1	3	2		
核心(Core)	治理(Governance)	1	4	2	1	
核心(Core)	實施基礎架構(Implementation Infrastructure)	1	2	3		
核心(Core)	管理績效與度量 (Managing Performance and Measurement)	2	6	6	5	
資訊安全(SEC)	管理安全威脅與弱點(Managing Security Threats and Vulnerabilities)	2	4	3	1	
核心(Core)	監督與控制 (Monitor and Control)	2	4	4		
核心(Core)	組織訓練 (Organizational Training)	1	2	6		
核心(Core)	同儕審查 (Peer Reviews)	1	4	1		
核心(Core)	規劃 (Planning)	2	8	4	1	
核心(Core)	流程資產發展 (Process Asset Development)	1	3	7		
核心(Core)	流程管理 (Process Management)	3	2	6	1	
核心(Core)	流程品質保證 (Process Quality Assurance)	1	4	1		
開發(DEV)	產品整合 (Product Integration)	1	6	3		
核心(Core)	需求發展與管理(Requirements Development and Management)	1	6	7		
核心(Core)	風險與機會管理 (Risk and Opportunity Management)	1	2	5		
供應商協議管理(SAM)	供應商協議管理 (Supplier Agreement Management)	3	4	2	1	
開發(DEV)	技術性解決方案 (Technical Solution)	1	3	6		
核心(Core)	驗證和確認 (Verification and Validation)	2	3	2		

總共 24個實務領域下 226個實務

核心(Core)	CMMI-DEV ML1 所需實務領域
開發(DEV)	CMMI-DEV 特定實務領域(Domain)
安全性(SAF)	如改善目標包含安全性所需實務領域
資訊安全(SEC)	如改善目標包含資訊安全所需實務領域
虛擬解決方安交付賦能(EVSD)	如改善目標包含虛擬解決方案交付賦能需實務領域
供應商協議管理(SAM)	如改善目標包含供應商協議管理所需實務領域

CMMI-DEV 2.2 ML5

ML5								
	實務領域	能力領域	類別	實務數量	實務領域	能力領域	類別	實務數量
執行 (Doing)	流程品質保證	品質確保	核心(Core)	6	產品整合	產品工程與發展	開發(DEV)	10
	需求發展與管理	品質確保	核心(Core)	14	技術性解決方案	產品工程與發展	開發(DEV)	10
	同儕審查	品質確保	核心(Core)	6	供應商協議管理	供應商選擇與管理	供應商協議管理(SAM)	10
	驗證和確認	品質確保	核心(Core)	7				
管理 (Managing)	估算	規劃與管理工作	核心(Core)	6	風險與機會管理	管理企業彈性	核心(Core)	8
	規劃	規劃與管理工作	核心(Core)	15	組織訓練	管理員工	核心(Core)	9
	監督與控制	規劃與管理工作	核心(Core)	10	虛擬解決方案交付賦能	管理員工	虛擬解決方安交付賦能(EVSD)	7
賦能 (Enabling)	安全性賦能	管理安全性與資訊案全	安全性(SAF)	8	構型管理	支持實施	核心(Core)	7
	資訊安全賦能	管理安全性與資訊案全	資訊安全(SEC)	9	因果分析與解決方案	支持實施	核心(Core)	11
	管理安全威脅與弱點	管理安全性與資訊案全	資訊安全(SEC)	10	決策分析與解決方案	支持實施	核心(Core)	8
改善 (Improving)	管理績效與度量	改善績效	核心(Core)	22	治理	維持習慣和持久性	核心(Core)	8
	流程資產發展	改善績效	核心(Core)	11	實施基礎架構	維持習慣和持久性	核心(Core)	6
	流程管理	改善績效	核心(Core)	12				

總共 24個實務領域下 230個實務

CMMI-DEV ML5

成熟度等級

5

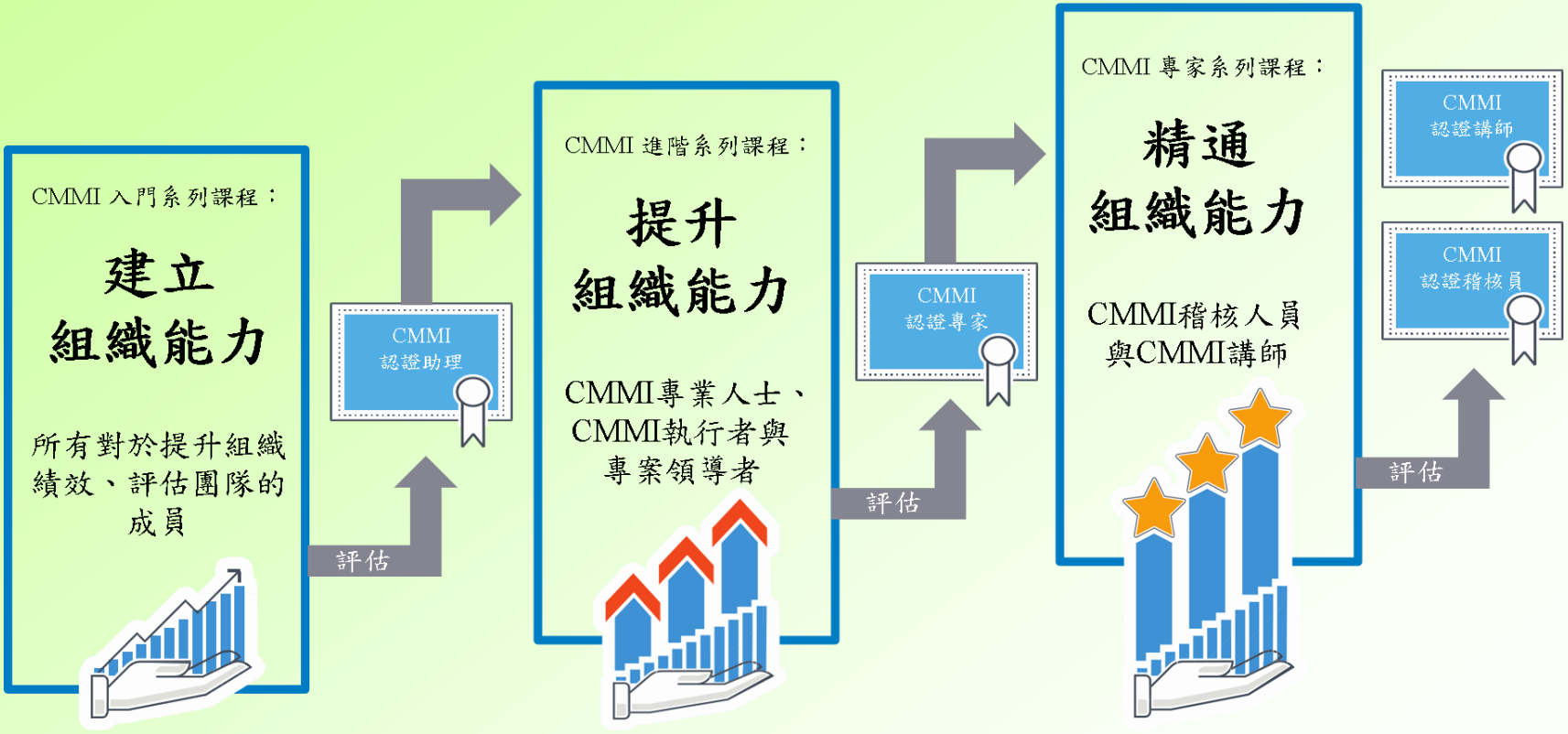
CMMI開發：等級5需求

類別	實務領域	第1級	第2級	第3級	第4級	第5級
核心(Core)	因果分析與解決方案 (Causal Analysis and Resolution)	1	2	5	2	1
核心(Core)	構型管理 (Configuration Management)	1	6			
核心(Core)	決策分析與解決方案 (Decision Analysis and Resolution)	2	5	1		
安全性(SAF)	安全性賦能(Enabling Safety)	2	3	3		
資訊安全(SEC)	資訊安全賦能(Enabling Security)	2	4	3		
虛擬解決方安交付賦能(EVSD)	虛擬解決方案交付賦能(Enabling Virtual Solution Delivery)	2	2	3		
核心(Core)	估算 (Estimating)	1	3	2		
核心(Core)	治理(Governance)	1	4	2	1	
核心(Core)	實施基礎架構(Implementation Infrastructure)	1	2	3		
核心(Core)	管理績效與度量 (Managing Performance and Measurement)	2	6	6	5	3
資訊安全(SEC)	管理安全威脅與弱點(Managing Security Threats and Vulnerabilities)	2	4	3	1	
核心(Core)	監督與控制 (Monitor and Control)	2	4	4		
核心(Core)	組織訓練 (Organizational Training)	1	2	6		
核心(Core)	同儕審查 (Peer Reviews)	1	4	1		
核心(Core)	規劃 (Planning)	2	8	4	1	
核心(Core)	流程資產發展 (Process Asset Development)	1	3	7		
核心(Core)	流程管理 (Process Management)	3	2	6	1	
核心(Core)	流程品質保證 (Process Quality Assurance)	1	4	1		
開發(DEV)	產品整合 (Product Integration)	1	6	3		
核心(Core)	需求發展與管理(Requirements Development and Management)	1	6	7		
核心(Core)	風險與機會管理 (Risk and Opportunity Management)	1	2	5		
供應商協議管理(SAM)	供應商協議管理 (Supplier Agreement Management)	3	4	2	1	
開發(DEV)	技術性解決方案 (Technical Solution)	1	3	6		
核心(Core)	驗證和確認 (Verification and Validation)	2	3	2		

總共 24個實務領域下 230個實務

核心(Core)	CMMI-DEV ML1 所需實務領域
開發(DEV)	CMMI-DEV 特定實務領域(Domain)
安全性(SAF)	如改善目標包含安全性所需實務領域
資訊安全(SEC)	如改善目標包含資訊安全所需實務領域
虛擬解決方安交付賦能(EVSD)	如改善目標包含虛擬解決方案交付賦能需實務領域
供應商協議管理(SAM)	如改善目標包含供應商協議管理所需實務領域

CMMI課程與認證


CMMI 入門系列課程：
建立
組織能力
所有對於提升組織績效、評估團隊的成員
評估
CMMI
認證助理
CMMI 進階系列課程：
提升
組織能力
CMMI專業人士、CMMI執行者與專案領導者
評估
CMMI
認證專家
CMMI 專家系列課程：
精通
組織能力
CMMI稽核人員與CMMI講師
評估
CMMI
認證講師
CMMI
認證稽核員

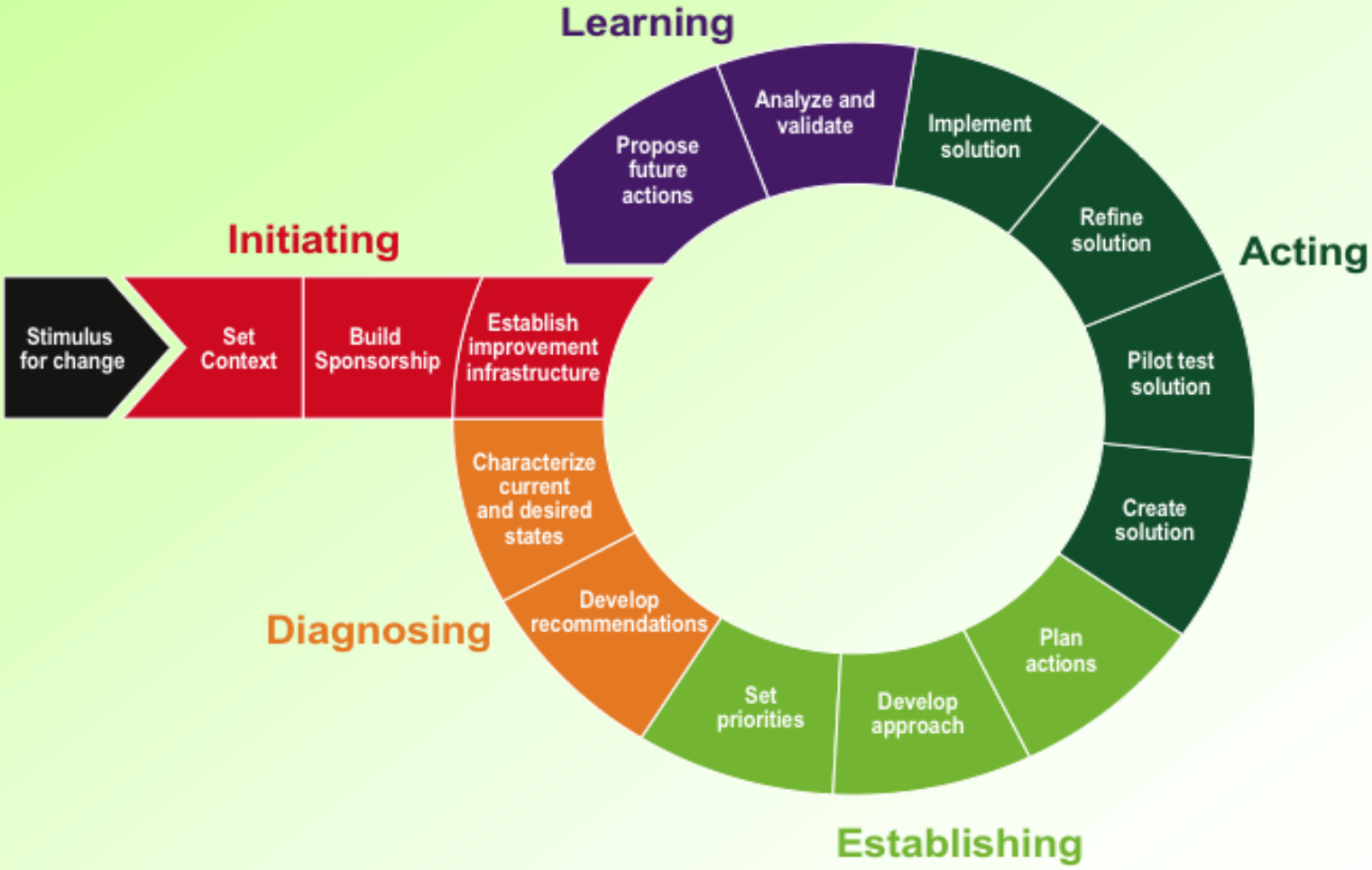
CMMI課程與認證


高成熟度
概念
專業系列課程為期一天
建立卓越
開發
建立卓越
服務
建立卓越
供應鏈管理
建立卓越
人力資源
建立卓越
安全保衛
進階系列課程為期一天
基礎能力
入門系列課程為期兩天
需在課程完成後30天內通過線上CMMI認證考試
認證考試
CMMI
認證助理

評鑑

評鑑方式	基準評鑑(Benchmark Appraisal)	持續性評鑑 (Sustainment Appraisal)	行動計畫 重新評鑑 (Action Plan Reappraisal)	評估評鑑(Evaluation Appraisal)
團隊大小	4+	2+	與前一次評鑑相同	1+
結果可信度	高：包含完整的組織單位及模式範疇	高：包含完整的組織單位，基準評鑑的子集合	高：以前次評鑑的需求為基礎，其評鑑重點為前次缺漏的實務	具有變動性：選擇的選項會決定審查的廣度及深度
目的	使用基準模式觀點圖進行評分	驗證與前一等級的連續性 組織必須具有評鑑資格	可能從基準評鑑或持續性評估中更新評鑑結果 必須要贊助商評估評鑑資格，並由CMMI協會所批准	檢查策略與流程是否與模式一致 確定需要改進的地方 檢查實現基準的進度
是否評分	是	是	與前一次評鑑相同	否
有效期限	3年	2年	與前一次評鑑相同	不適用
成本與持續時間	需要人員、時間、成本的高度投入	相較基準評鑑減少了人員、時間、成本的投入	相較前一次評鑑增加了時間與持續時間 評鑑必須於前一次評鑑後的4星期內完成	成本與時間會因為資料蒐集方式、組織單位、模式涵蓋的範疇產生極大的差異

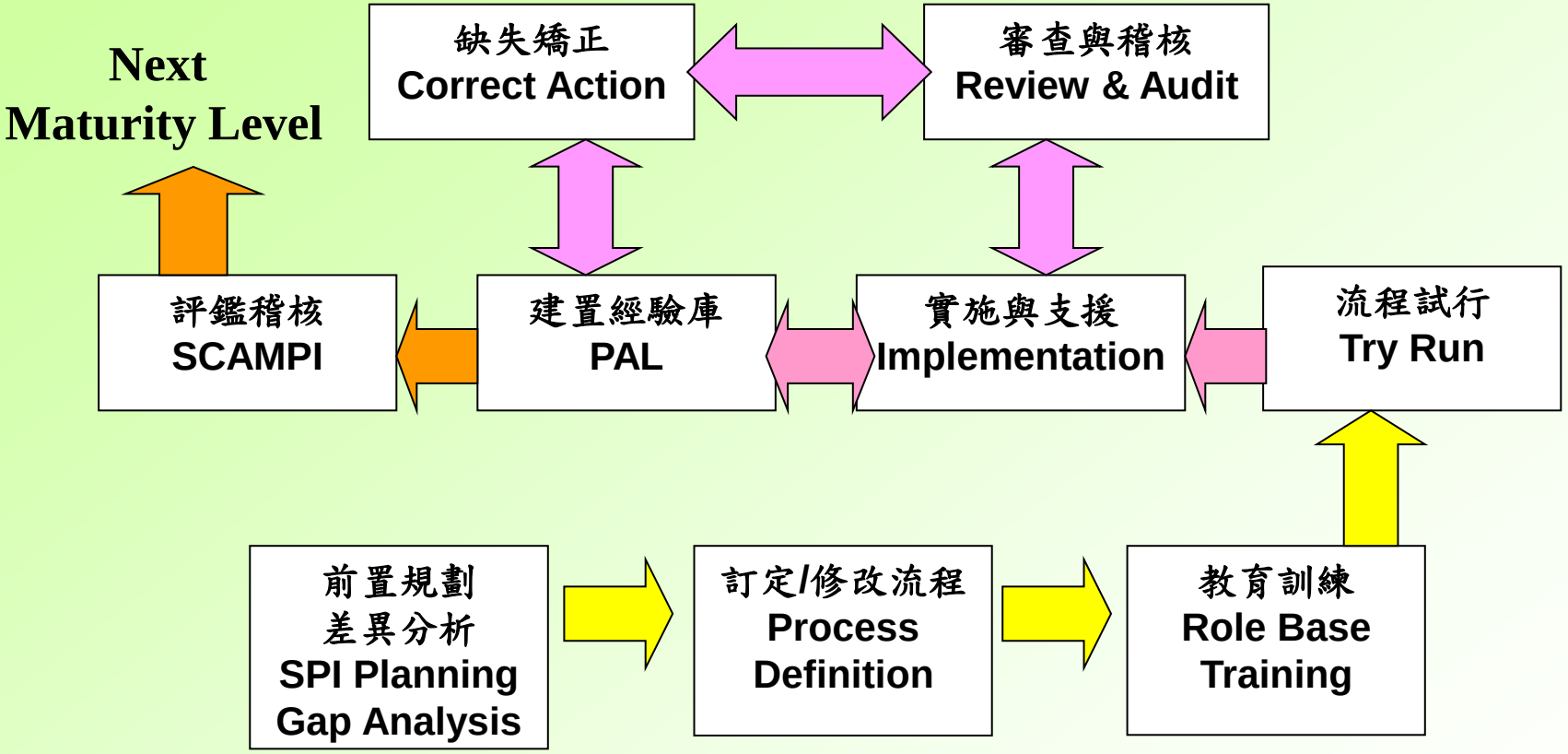
The IDEAL iterative model



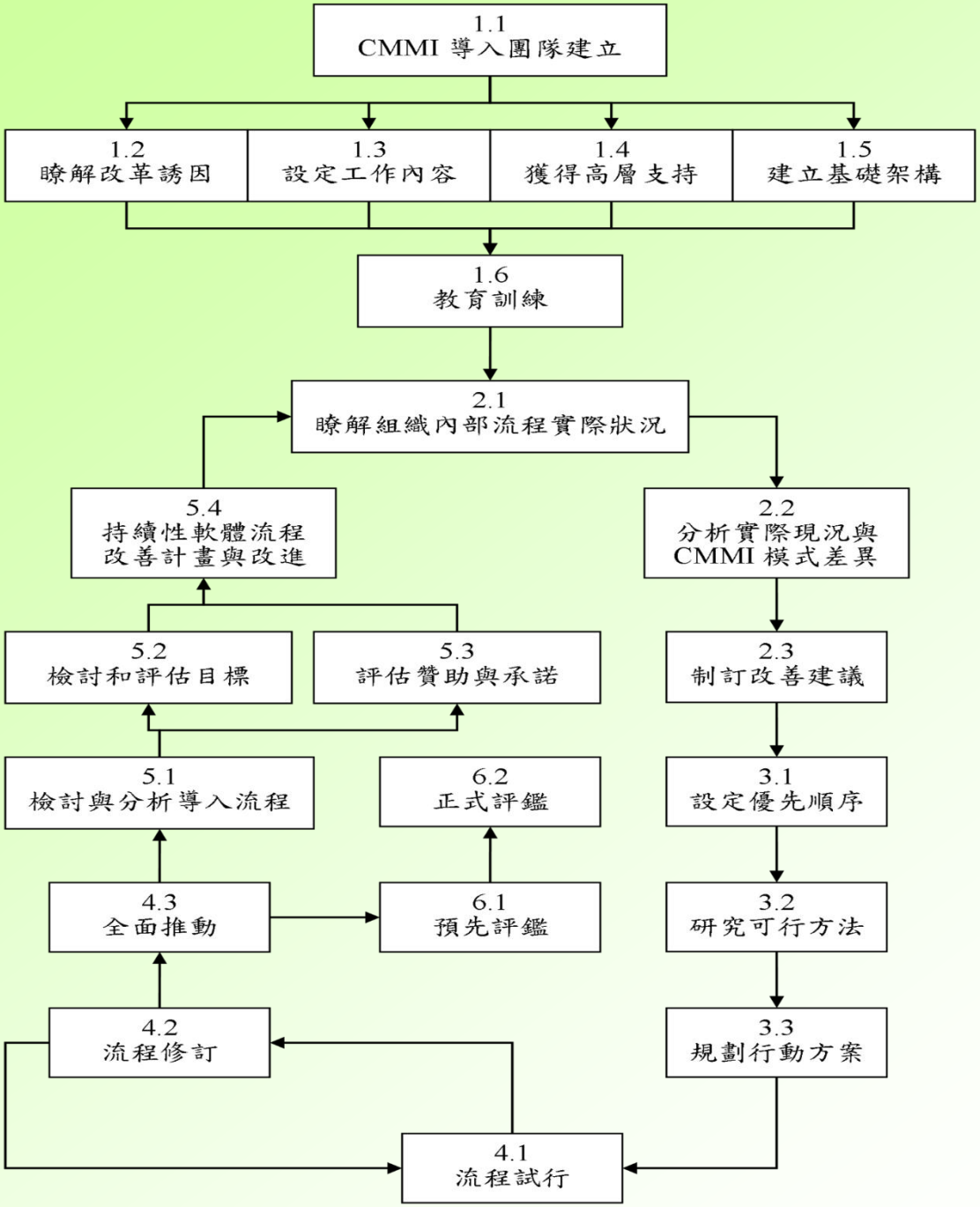
CMMI IDEAL導入流程

SEI IDEAL 模式階段	CMMI 導入流程階段	CMMI 導入流程作業
初始階段 (Initiating)	前置規劃	1.1 導入團隊建立 1.2 瞭解改革誘因 1.3 設定工作內容 1.4 獲得高層支持 1.5 建立基礎架構 1.6 教育訓練
診斷階段 (Diagnosing)	差異分析	2.1 瞭解組織內部流程實際現況 2.2 分析實際現況與CMMI模式差異 2.3 制訂改善建議
建立階段 (Establishing)	流程規劃	3.1 設定優先順序 3.2 研究可行方法 3.3 規劃行動方案
行動階段 (Acting)	流程執行	4.1 流程試行 4.2 流程修訂 4.3 全面推動
檢討階段 (Learning)	評估與改進	5.1 檢討與分析導入流程 5.2 檢討和評估目標 5.3 評估贊助與承諾 5.4 持續性軟體流程改善計畫
	評鑑	6.1 預先評鑑 6.2 正式評鑑

CMMI導入流程



前置規劃→差異分析流程建置→推廣訓練與試行→全面執行與審查→評鑑


1.1
CMMI 導入團隊建立
1.2
瞭解改革誘因
1.3
設定工作內容
1.4
獲得高層支持
1.5
建立基礎架構
1.6
教育訓練
2.1
瞭解組織內部流程實際狀況
5.4
持續性軟體流程
改善計畫與改進
2.2
分析實際現況與
CMMI 模式差異
5.2
檢討和評估目標
5.3
評估贊助與承諾
2.3
制訂改善建議
5.1
檢討與分析導入流程
6.2
正式評鑑
3.1
設定優先順序
4.3
全面推動
6.1
預先評鑑
3.2
研究可行方法
4.2
流程修訂
3.3
規劃行動方案
4.1
流程試行

導入計畫書

一 CMMI導入流程改善計畫緣起
1. 組織與資訊部門架構圖
2. 組織發展方向及策略
3. 資訊部門任務與職責
4. 目前軟體開發流程與專案管理現況或困境

二 導入部門與採用模型
1. 導入部門範圍
2. 採用模型與實務領域
3. 與組織發展方向及策略之關聯/助益

三 導入流程與工作項目
1. 前置規劃
2. 教育訓練
3. 差異分析
4. 流程規劃
5. 流程試行
6. 試行檢討與流程優化
7. 全面導入
8. 預評與正式評鑑
9. 下一迭代/循環(持續)流程改善規劃

四 進度及查核點
1. 執行時程規劃
2. 查核點與查核項目

五 專案組織與人力
1. 導入單位專案組織與成員
2. 導入單位成員投入工時
3. 顧問單位專案組織與成員
4. 顧問單位成員投入工時

六 預期效益
1. 短期量化與質化效益
2. 長期量化與質化效益

教育訓練

課程名稱	適合對象	課程內容	課程時數
CMMI V2.0 流程改善概念	負責開發、服務、供應鏈流程改善部門之管理階層人員	• 績效與改善目標 • 績效卓越與CMMI • 模式架構 • 能力與成熟度等級 • 評鑑	3小時
CMMI V2.0 Foundations of Capability	負責開發、服務、供應鏈流程改善之相關部門人員	• 績效與改善目標 • 績效卓越與CMMI • 模式架構 • 執行工作 • 確保品質 • 規劃與管理工作 • 管理工作彈性 • 建立與持續保持能力 • 支援執行 • 度量績效改善 • 改善績效 • 實務領域整合 • 能力與成熟度等級 • 評鑑	16小時

教育訓練

課程名稱	適合對象	課程內容	課程時數
CMMI V2.0 Building Development Excellence	有意改善開發流程的公司與單位之相關人員，如公司主管、專案經理、流程改善負責人員、研發人員、品保人員、產品經理	• 改善開發績效 • 開發與敏捷觀點 • 產品發展生命週期 • 產品開發與工作產出 • 規劃與管理開發 • 選擇與管理供應商 • 制訂技術決策 • 建立與持續保持能力 • 分析績效 • 實務領域意涵	8小時
CMMI V2.0 Building Service Excellence	有意改善服務流程的公司與單位之相關人員，如服務流程改善人員、服務組織管理人員、部門主管、資深服務人員、品質工程師等。	• 改善服務績效 • CMMI-SVC 與特定領域觀點 • 服務交付管理 • 策略性服務管理 • 事故解決與預防 • 持續性 • 服務交付方案 • 規劃與管理服務 • 管理企業彈性 • 持續養成習慣與堅持不懈 • 分析績效	8小時

Conclusions

- **Three key determinants: People, Technology, Process**
- **No matter what models you adopt, SPI is *a MUST*.**
- **WELL define your own SUITABLE & USABLE process**
- **NOT just for getting CERTIFICATE** – SCAM**PI**
  Improving processes *for better products*
- **SPI needs Resources (High level manager commitment & support, SEPG）**
- **SPI with Management by Objective, Performance Evaluation, Tool Support, etc.**
- **Continually software process Improvement to be Institutionalized**

問題與討論